Momento Evaluativo II: Redes Neuronales Convolucionales

Institución Universitaria ITM
Facultad de Ingenierías
Materia: Introducción al aprendizaje profundo
Docente: Kevin Osorno Castillo

Instrucciones: Lea atentamente las instrucciones. El correcto seguimiento de éstas también hace parte de la calificación.

1. Máximo tres integrantes por grupo.
2. El límite para la recepción de la solución es el martes 13 de octubre de 2026.

Objetivo

Desarrollar una solución de clasificación de imágenes mediante una Red Neuronal Convolucional (CNN), aplicando los conceptos vistos en clase relacionados con convolución, filtros, padding, stride, pooling, extracción automática de características, diseño de arquitecturas, entrenamiento y evaluación de modelos.

El propósito de esta actividad no es únicamente obtener un modelo con buen desempeño, sino demostrar comprensión sobre las decisiones tomadas durante el diseño, implementación y análisis de la CNN.

---

1. Selección del conjunto de datos

Cada grupo deberá buscar y seleccionar un **dataset de clasificación de imágenes** disponible públicamente:

- UCI Machine Learning Repository
- Google Dataset Search
- OpenML

El conjunto de datos seleccionado debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Debe corresponder a un problema de **clasificación de imágenes**.
- Debe contar con una cantidad suficiente de imágenes para realizar entrenamiento, validación y prueba.
- Las imágenes deben poder ser procesadas mediante una CNN.
- No se permite utilizar **CIFAR-10**, ni conjunto de datos utilizados previamente durante las demostraciones desarrolladas en clase.

Para el conjunto de datos seleccionado se debe presentar:

1. Nombre del conjunto de datos.
2. Fuente y enlace de donde fue obtenido.
3. Número total de imágenes.
4. Número de clases.
5. Cantidad de imágenes por clase.
6. Dimensiones originales de las imágenes.
7. Algunos ejemplos visuales del conjunto de datos.

Además, se debe justificar brevemente:

> **¿Por qué considera que este conjunto de datos puede ser abordado mediante una Red Neuronal Convolucional?**

---

2. Preparación de los datos

Prepare el conjunto de datos para ser utilizado durante el entrenamiento de la CNN.

1. Debe realizar una división de los datos en:

    - Conjunto de entrenamiento.
    - Conjunto de validación.
    - Conjunto de prueba.

Indique claramente la proporción utilizada para cada conjunto.

2. Todas las imágenes deben tener dimensiones consistentes antes de ingresar al modelo.

3. Puede realizar operaciones básicas de transformación necesarias para preparar las imágenes, como:

    - cambio de tamaño,
    - conversión a tensor,
    - normalización.

4. Presente las dimensiones finales de los tensores que ingresarán a la red: [B,C,H,W] e indique el significado de cada componente.

No se permite utilizar técnicas de Data Augmentation.

---

3. Diseño de la arquitectura CNN

Diseñe una Red Neuronal Convolucional propia para resolver el problema seleccionado.

La arquitectura debe contener como mínimo:

- Tres capas convolucionales.
- Funciones de activación.
- Operaciones de pooling.
- Una etapa de clasificación mediante capas completamente conectadas.

No se permite utilizar arquitecturas CNN previamente construidas o modelos preentrenados. Por ejemplo, no está permitido importar directamente arquitecturas como ResNet, VGG, AlexNet, Inception, EfficientNet u otras similares.

Presente la arquitectura utilizando una figura, tabla o un esquema, por ejemplo:

Capa	Configuración	Dimensión de salida
Entrada	Imagen RGB	`[B, 3, H, W]`
Conv1	...	...
Pool1	...	...
Conv2	...	...
Conv3	...	...
Flatten	...	...
Linear	...	...
Salida	...	`[B, número_de_clases]`

Para esto, recomiendo utilizar la siguiente línea de código: *`print(model)`*. En configuración, debe indicar los hiperpárametros de las capas (# de neuronas, tamaño de entrada, tamaño del kernel, # de filtros, padding, stride)

---

4. Entrenamiento

Entrene la CNN utilizando el conjunto de entrenamiento y evalúe su comportamiento durante cada época utilizando el conjunto de validación.

Recuerde definir:

- Función de pérdida.
- Optimizador.
- Learning rate.
- Batch size.
- Número de épocas.

Durante el entrenamiento debe registrar, como mínimo:

- Training Loss.
- Training Accuracy.
- Validation Loss.
- Validation Accuracy.

---

5. Análisis del entrenamiento

Construya las siguientes gráficas:

- Training Loss vs. Validation Loss.
- Training Accuracy vs. Validation Accuracy.

1. ¿En qué época considera que el modelo presenta su mejor comportamiento sobre datos no utilizados durante el entrenamiento?
2. ¿Qué diferencias observa entre el comportamiento del modelo en entrenamiento y validación?

3. ¿Qué modificaciones realizaría a la arquitectura o al proceso de entrenamiento para intentar mejorar el modelo?

---

6. Evaluación sobre el conjunto de prueba

Utilice el conjunto de prueba únicamente después de finalizar el entrenamiento y las decisiones sobre la arquitectura.

Calcule la matriz de confusión final del modelo, y muestre las métricas de evaluación estudiadas en clase.

Además, seleccione y muestre:

- Cinco imágenes clasificadas correctamente.
- Cinco imágenes clasificadas incorrectamente.

Responda:

¿Existen clases que el modelo tienda a confundir entre sí?

---

7. Preguntas de análisis

Responda utilizando su propia arquitectura y los resultados obtenidos.

Pregunta 1: Explique qué tipo de características espera que aprendan:

- Las primeras capas convolucionales.
- Las capas convolucionales intermedias.
- Las capas convolucionales más profundas.

Pregunta 2: Explique el propósito del pooling dentro de su arquitectura.

Pregunta 3: ¿Qué ocurriría con el número de parámetros si las capas convolucionales fueran reemplazadas por capas completamente conectadas que procesaran directamente todos los píxeles de las imágenes?

Restricciones

Para este momento evaluativo:

- No se permite utilizar **Transfer Learning**.
- No se permite utilizar modelos preentrenados.
- No se permite utilizar **Data Augmentation**.
- No se permite importar arquitecturas CNN completas previamente diseñadas.
- La arquitectura debe ser implementada por el estudiante utilizando capas básicas de PyTorch o Tensorflow.

Entregables

El estudiante deberá entregar:

1. Notebook o código de Python ejecutado completamente.
2. Descripción y fuente del dataset.
3. Exploración básica del dataset.
4. Diseño y explicación de la arquitectura.
5. Implementación de la CNN.
6. Resultados del entrenamiento.
7. Curvas de pérdida y accuracy.
8. Evaluación sobre el conjunto de prueba, matriz de confusión, métricas de clasificación.
9. Análisis de predicciones correctas e incorrectas.
10. Respuestas a las preguntas de análisis.